

HL-Spot — Benutzerhandbuch

Version 1.0.2

HL-Spot ist ein Trading-Bot für **Hyperliquid**: spot- und Perpetual-Märkte [perp], mehrere Paare, automatische und manuelle Orders. Er läuft **auf Ihrem eigenen Computer** [Windows, Linux oder Docker], und Sie steuern ihn über Ihren Webbrowser.

Website: <https://hlspot.com>

Download: <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>

Support: HL-spot@cmails.eu

1. Bevor Sie beginnen

Sie benötigen:

- einen Computer mit einem 64-Bit-x86-Prozessor [x86_64] unter **Windows** oder **Linux** oder einen beliebigen Rechner mit **Docker**;
- oder ein **Flux**-Konto, um ihn in der Cloud zu betreiben [Abschnitt 16];
- ein **Hyperliquid**-Konto mit Guthaben [Ihre Haupt-Wallet];
- eine Wallet, die mit der Adresse Ihrer Haupt-Wallet „**eine Nachricht signieren**“ kann. Eine Browsererweiterung [MetaMask, Rabby...] ist am einfachsten: Der Bot öffnet sie für Sie. Jede andere Wallet funktioniert per Kopieren und Einfügen;
- eine Internetverbindung.

2. Sicherheit: Was Sie wissen müssen

- HL-Spot akzeptiert ausschließlich einen **API wallet**-Schlüssel von Hyperliquid. **Geben Sie niemals den privaten Schlüssel Ihrer Haupt-Wallet ein.** Ein API wallet kann für Sie handeln, aber Ihr Guthaben nicht abheben.
- Der Schlüssel des API wallet wird auf Ihrem Computer **verschlüsselt**. Er wird **niemals** an den Lizenzserver **gesendet**.
- Ihre Haupt-Wallet dient nur zum **Signieren von Nachrichten** [Kontoerstellung, vergessenes Passwort, BTC-Adresse, Kontolöschung]. Eine signierte Nachricht ist keine Transaktion: Sie kostet nichts und bewegt kein Guthaben.
- Die Webseite des Bots ist durch Ihr Passwort geschützt. Nutzen Sie sie vorzugsweise auf dem Rechner des Bots [http://localhost: 60000]: Von einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk aus ist die Seite nicht verschlüsselt [siehe Abschnitt 15].

3. Ihr Hyperliquid API wallet erstellen

1. Öffnen Sie <https://app.hyperliquid.xyz/API> und verbinden Sie Ihre Haupt-Wallet.
2. Geben Sie dem API wallet einen Namen und generieren Sie es anschließend.
3. **Kopieren Sie den angezeigten privaten Schlüssel** und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf: Hyperliquid zeigt ihn nur einmal an.
4. Autorisieren Sie das API wallet [Signatur mit Ihrer Haupt-Wallet].
5. Notieren Sie das von Hyperliquid angezeigte **Ablaufdatum** des API wallet.

In HL-Spot geben Sie ein: die **Adresse Ihrer Haupt-Wallet** [0x...] und den **privaten Schlüssel des API wallet**.

4. HL-Spot installieren

Laden Sie die Datei für Ihr System und die zugehörige . sha256-Datei herunter von <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>. Mit der . sha256-Datei können Sie prüfen, ob der Download unbeschädigt ist.

Windows

1. Entpacken Sie HL-Spot-1.0.2-prod-windows-x64.zip.
2. Starten Sie im entpackten Ordner HL-Spot.exe. Ein Konsolenfenster öffnet sich: Lassen Sie es geöffnet, solange der Bot läuft.
3. Öffnen Sie <http://localhost:60000> in Ihrem Browser.

Linux (Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 oder neuer)

```
unzip HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Öffnen Sie anschließend <http://localhost:60000> in Ihrem Browser.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.2-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
-e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.2
```

- -p 60000:60000 ist erforderlich, um die Webseite zu erreichen.
- TZ legt die Zeitzone fest [UTC, falls weggelassen].
- Ihre Daten bleiben im Volume hl-spot-data erhalten, auch wenn der Container entfernt oder das Image aktualisiert wird.
- docker stop hl-spot beendet den Bot sauber.

Öffnen Sie anschließend <http://localhost:60000> [oder http://<machine address>:60000].

Wo Ihre Daten gespeichert werden

Ihre Daten [Einstellungen, verschlüsselter Schlüssel, Datenbank, Log] werden **außerhalb des Programms** gespeichert:

System	Ordner
Windows	%LOCALAPPDATA%\HL-Spot
Linux	~/.local/share/hl-spot
Docker	das Volume /data

Eine Neuinstallation oder ein Update des Programms verändert sie nie.

5. Erster Start

Die erste Seite ist **Erster Start**. Wählen Sie:

- **Konto erstellen**, wenn Sie neu sind;
- **Ich habe bereits ein Konto**, wenn Sie bereits ein HL-Spot-Konto haben (neuer Computer, Neuinstallation).

Konto erstellen

1. **Wallet-Adresse**: die Adresse Ihrer Haupt-Wallet {0x...}.
2. **Privater Schlüssel des API wallet**: der in Abschnitt 3 kopierte Schlüssel. Er wird vor allem anderen bei Hyperliquid überprüft.
3. **Passwort**: mindestens 8 Zeichen, mit einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben, einer Ziffer und einem Sonderzeichen. Es schützt sowohl Ihr HL-Spot-Konto als auch die Webseite des Bots.
4. **Signatur der Haupt-Wallet**:
 - **Mit meinem Wallet signieren**: Der Bot öffnet Ihre Wallet-Erweiterung; prüfen Sie die Adresse und bestätigen Sie die Signatur;
 - oder **Zu signierende Nachricht abrufen**: Kopieren Sie die Nachricht unverändert in Ihre Wallet, signieren Sie sie und fügen Sie die Signatur {0x...} ein. Die Nachricht ist 15 Minuten lang gültig.
5. Klicken Sie auf **Konto erstellen**.

Ihr **kostenloser Testzeitraum von 7 Tagen** beginnt. Er wird pro Wallet und pro Installation nur einmal gewährt. Der Handel beginnt, sobald Ihr Hyperliquid-Konto verifiziert ist.

Ich habe bereits ein Konto

Geben Sie Ihre Wallet-Adresse und Ihr Passwort ein. Diese Installation wird registriert und die vorherige freigegeben [**ein Installationswechsel pro 30 Tage**].

6. Den Bot verwenden

Das Menü oben bietet Zugriff auf:

Seite	Verwendung
 Dashboard	Guthaben, Marktstatus, Zustand jedes Paares
 Statistiken	Ergebnisse der spot- und perp-Zyklen nach Zeitraum
 Gehandelte Paare	Für den Bot konfigurierte spot- und perp-Paare
 Perp-Zyklen	Einstiege, Take-Profits, Stop-Losses und Schließungen der perp-Paare
 Manuelle Orders	Platzieren Sie eine Order manuell; der Bot verfolgt den Zyklus dann wie die anderen
 Hyperliquid-Paare	Liste der spot- und perp-Paare von Hyperliquid
 Einstellungen	alle Einstellungen [ohne Neustart übernommen, außer Port und Listen-Adresse]
 Log	Fehler [und Warnungen, falls aktiviert]
 Hyperliquid-Konto	Wallet, Schlüssel des API wallet, Ablaufdatum
 Lizenz	Lizenz, Abonnement, Zahlung, Installation, Kontolöschung

Der Bot handelt nur, wenn **Ihr Hyperliquid-Konto verifiziert** und **Ihre Lizenz gültig** ist. Ohne gültige Lizenz sind nur die Seiten Hyperliquid-Konto und Lizenz verfügbar.

Wenn der Bot den Handel einstellt [Lizenz abgelaufen, API wallet abgelaufen oder abgelehnt], **lässt er bereits offene Orders und Positionen unberührt**: Sie liegen in Ihrer Verantwortung.

7. Lizenz und Abonnement

Preise

Abonnement	Preis
7 Tage	2 \$
30 Tage	6 \$

Der bezahlte Zeitraum wird an das Ende Ihrer aktuellen Lizenz angehängt [oder beginnt am Zahlungsdatum, wenn die Lizenz abgelaufen ist].

So bezahlen Sie

Auf der Seite **Lizenz**, Bereich **Abonnement und Zahlung**:

1. Wählen Sie das Abonnement, den Token und das Netzwerk;
2. der Bot zeigt den **genauen Betrag**, die **Empfangsadresse** und die Adresse an, **von der aus Sie zahlen müssen**. Der Betrag ist **1 Stunde** lang gültig [kürzer, wenn sich der Kurs um mehr als 10 % bewegt];
3. senden Sie **genau diesen Betrag**, über **dieses Netzwerk**, **von der Wallet Ihres HL-Spot-Kontos**;
4. die Zahlung wird automatisch erkannt [je nach Netzwerk einige Minuten] und die Lizenz wird verlängert.

Die angebotenen Token und Netzwerke sind die auf der Seite Lizenz angezeigten.

Regeln — lesen Sie sie vor dem Bezahlen:

- zahlen Sie **genau** den geforderten Betrag, weder mehr noch weniger; **die Netzwerkgebühren tragen Sie**;
- zahlen Sie **von der Wallet Ihres Kontos** [bei BTC: von Ihrer angegebenen BTC-Adresse];
- zahlen Sie über das angezeigte Netzwerk, solange der Betrag gültig ist;
- eine Zahlung, die diese Regeln nicht einhält [unbekannte Adresse, abweichender Betrag, anderes Netzwerk, nach Ablauf der Gültigkeit], **geht verloren: keine Rückerstattung**.

Zahlung in BTC

Geben Sie vor Ihrer ersten BTC-Zahlung Ihre **BTC-Adresse** auf der Seite Lizenz an [Nachweis durch eine Signatur Ihrer Haupt-Wallet]. Die Zahlung wird nur erkannt, wenn sie **von dieser BTC-Adresse** gesendet wird: Wählen Sie in Ihrer BTC-Wallet diese Adresse als Quelle der Zahlung [„Coin Control“].

Lizenzprüfungen

- Die Lizenz wird **alle 6 Stunden** beim Server geprüft.
- Ist der Server nicht erreichbar, läuft der Bot bis zum bekannten Enddatum der Lizenz weiter.
- **24 Stunden vor dem Ende**: Warnung auf den Webseiten und per Telegram.
- Nach dem Ende: **24 Stunden Kulanzzeit** [der Handel läuft mit einer Warnung weiter], danach wird der Handel eingestellt.
- Stellen Sie die Uhr Ihres Computers nicht zurück: Eine um mehr als 5 Minuten zurückgestellte Uhr stoppt den Handel bis zur nächsten erfolgreichen Prüfung.

8. API wallet: Ablauf und Ersetzung

- Die Seite **Hyperliquid-Konto** zeigt das Ablaufdatum Ihres API wallet an. Sie können es bei Bedarf selbst eingeben.
- Während der **letzten 7 Tage**: Banner auf den Webseiten und eine tägliche Telegram-Nachricht.
- Am Ablaufdatum wird der Handel eingestellt. Erstellen Sie ein neues API wallet [Abschnitt 3] und geben Sie seinen Schlüssel auf der Seite **Hyperliquid-Konto** ein: Der Handel startet wieder, ohne dass das Programm neu gestartet werden muss.
- Der neue Schlüssel muss zur **selben Haupt-Wallet** gehören: Die Wallet-Adresse kann nicht geändert werden.
- Der Bot prüft beim Start und alle 24 Stunden bei Hyperliquid, ob das API wallet noch zu Ihrer Wallet gehört.

9. Telegram-Benachrichtigungen

Unter **Einstellungen** → **Telegram-Benachrichtigungen**:

1. Erstellen Sie mit **@BotFather** einen Telegram-Bot und kopieren Sie dessen Token;
2. ermitteln Sie Ihre Chat-ID [zum Beispiel mit **@userinfobot**];
3. geben Sie den Token und die Chat-ID ein, aktivieren Sie dann die Benachrichtigungen und wählen Sie die Nachrichten [platzierte Orders, ausgeführte Käufe, abgeschlossene Zyklen, Fehler, tägliche Zusammenfassung].

10. HL-Spot auf einem anderen Computer verwenden

Installieren Sie den Bot auf dem neuen Computer und wählen Sie beim ersten Start **Ich habe bereits ein Konto**. Die alte Installation wird freigegeben. **Ein Wechsel pro 30 Tage**. Die Seite Lizenz zeigt das Datum des nächstmöglichen Wechsels an.

11. Vergessenes Passwort

Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf **Passwort vergessen?**. Weisen Sie durch eine **Signatur Ihrer Haupt-Wallet** nach, dass Sie Inhaber der Wallet sind, und wählen Sie dann ein neues Passwort.

12. Log

Die Seite  **Log** zeigt die vom Bot aufgezeichneten Fehler an [und die Warnungen, wenn **Einstellungen** → **Logdatei** → **Warnungen aufzeichnen** aktiviert ist]. Die Datei ist auf 1 MB begrenzt: Die ältesten Einträge werden entfernt. Sie können filtern, die Datei herunterladen [nützlich für den Support] und sie leeren.

13. Ihr Konto löschen

Seite **Lizenz**,  **Mein Konto löschen**: Passwort + Signatur Ihrer Haupt-Wallet.

- Ihr HL-Spot-Konto wird **endgültig** gelöscht.
 - Die verbleibende Lizenzzeit **verfällt und wird nicht erstattet**.
 - Der kostenlose Testzeitraum wird für diese Wallet **nicht** erneut gewährt.
 - Auf diesem Computer werden die Wallet-Adresse, der Schlüssel des API wallet und das Passwort gelöscht; die Handelshistorie bleibt erhalten.
-

14. Updates und Sicherung

- **Update**: Installieren Sie die neue Version [entpacken Sie sie oder laden Sie das neue Docker-Image]; Ihre Daten bleiben erhalten [Abschnitt 4].
 - **Sicherung**: Kopieren Sie den Datenordner [Abschnitt 4]. Die Datei `.env` und die Datei `secret.key` gehören **zusammen**: Die verschlüsselten Werte in `.env` und in der Datenbank können ohne `secret.key` nicht gelesen werden. Geht `secret.key` verloren, müssen diese Werte [Schlüssel des API wallet, Telegram-Token...] erneut eingegeben werden.
-

15. Zugriff von einem anderen Rechner

Standardmäßig lauscht die Webseite auf allen Netzwerkschnittstellen, Port **60000** [**Einstellungen** → **Web-Oberfläche**, wird beim Neustart übernommen]. Von einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk: `http://<bot machine address>:60000`.

Im Netzwerk ist die Seite **nicht verschlüsselt**: Geben Sie den Schlüssel Ihres API wallet und Ihr Passwort vorzugsweise auf dem Rechner des Bots ein. Machen Sie Port 60000 niemals direkt aus dem Internet erreichbar.

16. HL-Spot auf Flux betreiben

Flux ist eine dezentrale Cloud: Sie vermietet Container auf Servern [Nodes], die von Dritten betrieben werden. HL-Spot kann dort Tag und Nacht ohne Ihren Computer laufen. Flux ist unabhängig von HL-Spot und wird an Flux bezahlt.

Ihr API-Wallet-Schlüssel auf Flux: zuerst lesen

Auf Flux liegen die Daten des Bots [/data: der verschlüsselte API-Wallet-Schlüssel **und** die Datei secret.key, die ihn entschlüsselt] auf Servern anderer Personen, als Kopie auf 3 Nodes. Den Anwendungstyp wählen Sie bei der Bereitstellung:

- **Enterprise-Anwendung** [ArcaneOS-Nodes] — empfohlen: Laut Flux können die Betreiber der Nodes nicht auf die Daten der Anwendung zugreifen [verschlüsselte Festplatte, eingeschränkter Root-Zugriff], und die Umgebungsvariablen bleiben privat.
- **Normale Anwendung:** Ein Node-Betreiber kann /data und damit Ihren API-Wallet-Schlüssel lesen; die Umgebungsvariablen, einschließlich des Codes für den ersten Start, kann jeder lesen. Ein API-Wallet kann Ihr Guthaben nicht abheben, aber wer seinen Schlüssel besitzt, kann auf Ihrem Konto handeln. Auf eigenes Risiko.

Unabhängig vom Typ können Sie das API-Wallet jederzeit auf Hyperliquid widerrufen [Abschnitt 3].

Einstellungen der Anwendung

Flux-Feld	Wert
Image	olivier1246/hl-spot: 1.0.2
Port und Container-Port	60000
Container-Daten	g: /data [erforderlich]
CPU	0,2
RAM	300 MB [erhöhen, wenn die Anwendung wegen Speichermangels neu startet]
SSD	3 GB
Instanzen	3 [Minimum von Flux]
Umgebung	HL_SPOT_SETUP_CODE=<Ihr Code> [erforderlich], TZ=Europe/Paris [optional]

- g: /data: Nur **eine** Instanz führt den Bot aus; die 2 anderen halten eine synchronisierte Kopie der Daten und übernehmen, wenn sie ausfällt. Verwenden Sie nie einen anderen Wert: Der Bot liefere auf 3 Maschinen gleichzeitig und würde jede Order 3-mal platzieren.
- HL_SPOT_SETUP_CODE: ein Code mit mindestens 12 Zeichen, verschieden von Ihrem Passwort. Ohne ihn könnte jeder, der die Adresse der Anwendung findet, das Konto vor Ihnen erstellen.

Erster Start auf Flux

1. Öffnen Sie die **https**-Adresse, die Flux für die Anwendung angibt.
2. Folgen Sie Abschnitt 5 und geben Sie Ihren Code im Feld **Code für den ersten Start** ein.
3. Verwenden Sie einen Browser mit Ihrer Wallet-Erweiterung: Der Bot signiert die Nachricht damit.

Gut zu wissen

- Die Installation folgt den Daten: Wechselt der Bot auf einen anderen Node, zählt das nicht als Installationswechsel [Abschnitt 10].
- Nach einem Wechsel startet der Bot mit der synchronisierten Kopie neu: Prüfen Sie Ihre offenen Orders auf Hyperliquid.
- **Update:** Ersetzen Sie das Image in den Einstellungen der Anwendung auf Flux durch die neue Version.
- Die Seite ist aus dem Internet erreichbar: Sie ist durch Ihr Passwort geschützt. Wählen Sie ein sicheres.

17. Support

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

Wenn Sie den Support kontaktieren, hängen Sie die Logdatei an (Seite  **Log** → Datei herunterladen). Senden Sie niemals den Schlüssel Ihres API wallet, Ihre Datei secret. key oder Ihr Passwort.